
存储涨价与设备重构系列研究

存储涨价与设备扩产风险收益

狗不扯蛋·AI研究所

2026-07-09

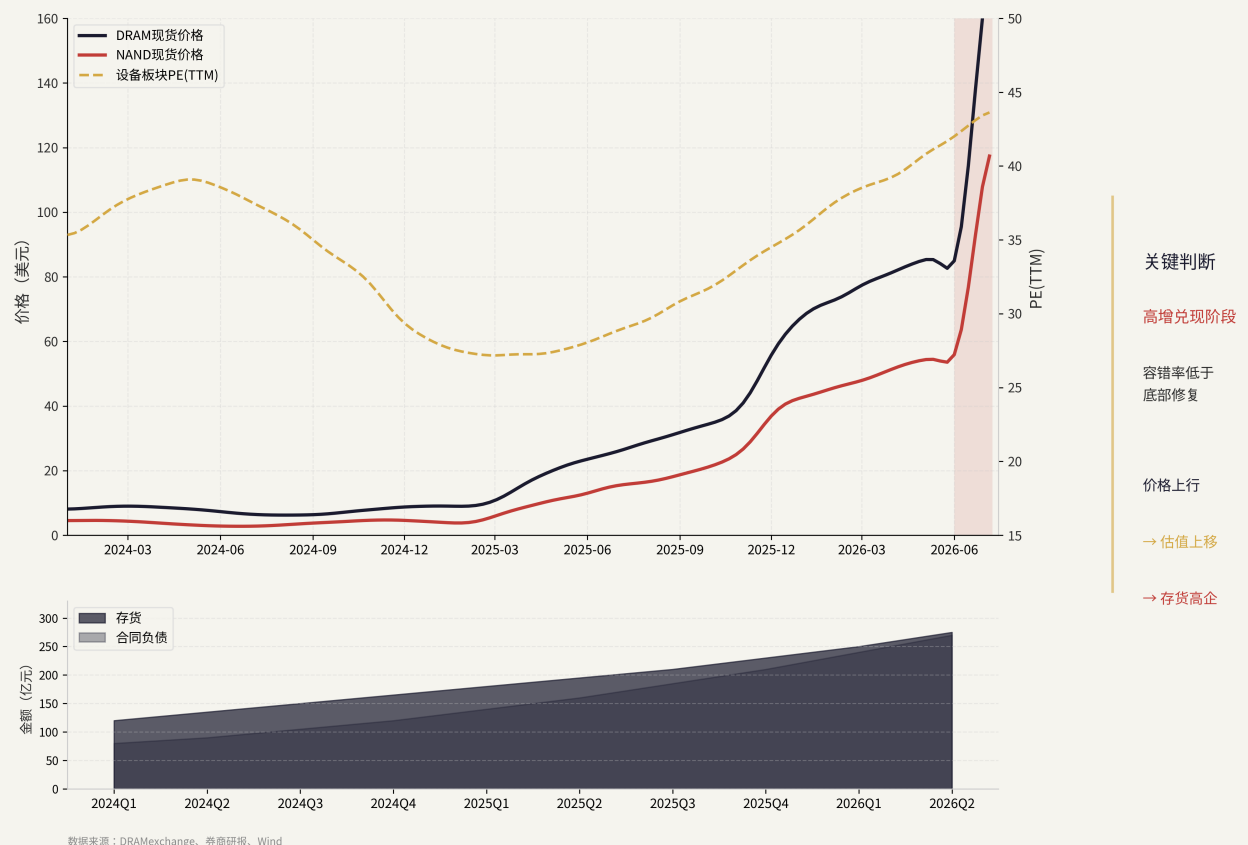
摘要

设备板块估值框架已从"困境反转"静默切换至"高增兑现"。在困境反转框架里，增速回正即是胜利；在高增兑现框架里，市场已按百分之三十至四十的增速定价，容错率急剧收窄。存储价格从底部弹起，但价格回暖只是序幕，真正的变量是晶圆厂扩产计划能否从PPT落地为工地。敏感性测算显示，扩产节奏下修一个季度，高弹性公司利润下修可达百分之十二至二十。高存货高合同负债在底部修复阶段是安全垫，在景气中段却变成压力测试基准。长鑫IPO募资二百九十五亿元，市场期待资金迅速转化为设备订单，但融资到账与设备招标之间隔着六段工程化时滞，订单释放呈波浪式而非平滑直线。真正的安全边际不在静态估值的低，而在龙头兑现能力的稳。

CHAPTER 01

1. 设备板块已交易到高增兑现阶段

图1. DRAM现货价格与设备板块估值联动



1. 存储价格从底部弹起两个月

2026年6月10日，DDR4 8Gb 3200MHz的现货报价还在45美元上磨蹭。一个月后，7月8日，这个数字爬到了51美元。13.3%的涨幅，放在大宗商品里不算惊人，但放在经历了两年半磨底周期的存储芯片身上，相当于一个久病初愈的人突然能下床走路了。另一边，MLC 256Gb 32GBx8的脚步更快，2月还趴在19到21美元之间，5月一过就蹿上了55美元，并在这个位置上撑到6月底。一条河流从上游来，一条山涧出山涧出，汇入同一个湖泊：存储市场的水温，真的变了。

价格反弹本身并不稀奇。稀奇的是，这个反弹发生在产业链最下游还没有大规模补库存的时候。终端厂商还在犹豫，渠道商还在观望，但晶圆厂已经开始重新盘算产能利用率。这意味着价格底部是由供给收缩和需求边际回暖共同托住的，而

不是下游集体恐慌性抢购堆出来的泡沫。一个泡沫驱动的反弹是脆弱的，因为买涨不买跌的情绪一旦退潮，价格会比涨得更快；但一个由供给端主动出清托住的底部，往往更耐摔。存储晶圆厂这两年学会了discipline，这个词在过去是行业笑话，现在成了救命稻草。

对于半导体设备板块，价格回暖只是故事的序幕。真正决定估值的，不是现货报价的日K线，而是晶圆厂扩产计划的周K线。价格涨到让晶圆厂觉得“有利可图”了，设备订单才会从纸上落到地上。2026年这个节点，恰恰处于“价格刚暖、扩产未发”的窗口期。市场提前交易了这个预期，但预期能不能兑现，还要看两存的脸色。

■ 2. 市场讨论核心从有没有转向有多少

去年此时，卖方路演开场白通常是“存储价格还在寻底，但设备订单已经能看到边际改善了”。买方听得昏昏欲睡，因为这种话术在过去十八个月里每周都出现，而股价每周都在创新低。彼时的问题只有一个：订单到底有没有？只要有一两家设备公司能拿出一份环比增长的新增订单数据，股价就能被当成困境反转的标的炒一轮。那时候的估值框架是“修复”——修复什么？修复被过度悲观的价格。

现在，卖方路演的话术变了。开场白变成了“新签订单增速是20%-30%还是40%-50%？”这背后是同一个市场，但换了座城。板块定价重心从“困境反转”滑向了“高增兑现”。在困境反转框架里，增速只要回正就是胜利，估值对业绩的容错率极高：哪怕增速只有5%，市场也会说“最坏的时刻过去了”，给25倍PE。但在高增兑现框架里，5%的增速就是灾难。因为市场已经按30%-40%的增速给龙头定了价，估值是25倍还是45倍，取决于这个数字能不能兑现。一旦增速掉到10%以下，杀估值的幅度会比业绩下修的幅度大得多。你以为买的是成长，其实买的是增速的加速度。

交易层面的敏感度也在急剧上升。过去一个季度的订单数据差，市场会宽容地说“淡季而已”；现在同样的数据，会被解读为“景气拐点提前到来”。估值的容错率在下降，就像一个人从泥坑爬到了半山腰，再失足就不是滚回泥坑，而是可能直接摔到谷底。底部修复阶段的容错率是高增兑现阶段的数倍，因为预期本来就低。半山腰的石头，比泥坑里的石头更滑。

■ 3. 高存货高合同负债是双刃剑

截至2025年末，前道设备上市公司合计存货685.38亿元。到了2026年一季度，这个数字变成了701.40亿元。合同负债同期从204.77亿元微降到203.84亿元，基本

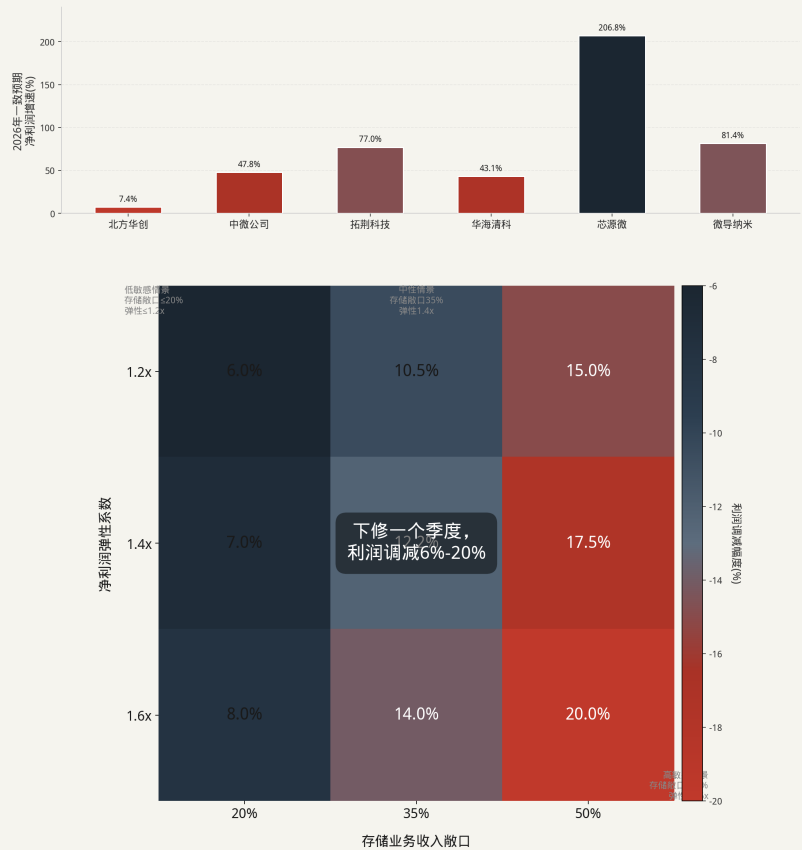
维持高位。这两个数字看起来像企业健康的标志——订单饱满，生产排满，库存是未来的收入。但它们也是一把双刃剑。存货高企意味着公司押注了景气持续，一旦客户延期提货或取消订单，存货减值会迅速侵蚀利润。合同负债维持高位是好消息，但如果新签订单增速放缓，合同负债的存量就是一条抛物线的顶点，往后就只有下坡路可走。

在底部修复阶段，高存货和高合同负债是安全垫。市场会说：“你看，就算景气不立刻起来，他们手上还有这么多订单，业绩不会断崖。”但在高增兑现阶段，同样的数字变成了压力测试的基准。市场问的是：“这些存量订单能支撑多少个季度的收入增长？新签订单能不能续上？”水库蓄满了水，在旱季是救命资源，但在雨季来临前，人们只会担心堤坝够不够结实。当前的设备板块，正处于从“蓄满水”到“等待雨季”的微妙时刻。水库还在，但天空的云量，才是决定估值的关键。

CHAPTER 02

2. 扩产节奏下修一个季度影响显著

图2.扩产下修对设备公司利润影响的敏感性矩阵
六家设备公司2026年一致预期净利润增速



数据来源：券商研报/一致预期，基于历史数据测算 | 公式： $\Delta\text{利润} = \text{存储敞口} \times \text{推迟比例} \times \text{净利率弹性系数}$

1. 敏感性测算是设备的压力测试

2026年某个时刻，两存的扩产节奏因为某个理由——也许是资本开支审批流程拉长，也许是设备交付周期延后，也许是良率爬坡比预期慢——下修了一个季度。这个假设不是灾难性的，只是把一个原本在2026年Q3落地的订单推迟到Q4，或者把Q4的订单推到2027年Q1。一个季度的延迟，在半导体建厂动辄三年的周期里，听起来像是一块砖头掉进了大海。但对设备公司来说，这一块砖头激起的涟漪，足以打湿资产负债表。

做了一组简单的敏感性测算：如果设备厂商的存储相关收入敞口是20%，扩产延迟一个季度意味着收入下修5.0%，利润下修6.0%；如果敞口是35%，收入下修8.75%，利润下修12.25%；如果敞口是50%，收入下修12.5%，利润下修20.0%。这组数字背后是一个残酷的数学关系：设备行业的经营杠杆极高。因为研发费用和固定资产折旧是刚性的，收入下降5%的时候，利润下降的幅度会被放大。一家餐厅，房租和厨师工资是固定的，每天少卖几桌菜，利润下降的速度远快于收入下降的速度。半导体设备公司比餐厅更极端，因为他们的“厨师”——研发工程师

——的薪酬，不会因为订单少了一张就打折。

一个季度的延迟，看似只是时间平移，不是需求消失。但在资本市场的估值模型里，时间是被折现的。2026年的收入被推到2027年，意味着2026年的估值倍数要重新谈判。而估值谈判从来不是一个温和的过程，尤其是当市场预期已经从“困境反转”切换到“高增兑现”之后。一个季度的延迟，在乐观者眼中是“迟到的兑现”，在悲观者眼中是“景气见顶的信号”。同一个事实，在不同的估值框架下，会折射出完全不同的价格。这就是当前设备板块最脆弱的命门：基本面的波动幅度可能不大，但估值的波动幅度会被杠杆放大。砖头不大，涟漪不小。

■ 2. 高弹性公司承受的压力更大

2026年的一致预期净利润增速，在设备板块内部呈现出巨大的分化。北方华创是7.38%，拓荆科技是77.05%，中微公司47.81%，华海清科43.11%，微导纳米81.41%，芯源微206.83%。这些数字不是随机分布的，它们对应着每家公司对存储扩产敞口的大小，以及利润结构中固定成本的比例。高弹性公司本质上是在用经营杠杆做赌注：赌对了，利润翻倍；赌错了，利润腰斩。

北方华创作为平台型龙头，业务横跨刻蚀、薄膜、清洗、热处理等多个环节，客户也不限于存储，还有逻辑、功率、化合物半导体。它的利润增速低，不是因为竞争力弱，而是因为体量大了之后，弹性被摊薄了。一个体重两百斤的举重选手，再练也举不起自己体重的五倍；而一个体重一百斤的人，练好了可以举三倍。增速的数字不是能力的全部，但增速的数字决定了估值的脆弱性。拓荆科技、芯源微这些公司，如果扩产节奏下修一个季度，它们的高弹性会变成高波动。市场给它们80倍、200倍的预期增速，但扩产延迟意味着这些增速可能从80%掉到50%，甚至30%。从高增速到低增速，估值杀的不是业绩差，而是梦想破灭的落差。

这种分化也给了基金经理一个天然的筛子。在扩产节奏不确定的时候，是押注高弹性公司博取超额收益，还是配置低弹性龙头求稳？答案取决于你对“两存扩产是否会延迟”这个命题的置信度。如果你确信扩产会如期推进，高弹性公司是更好的选择；如果你认为延迟一个季度的概率超过三成，那么龙头公司的稳健性就是更稀缺的资产。这不是对错问题，是赔率问题。赔率，从来都是基金经理的命根子。

CHAPTER 03

3. 安全边际来自龙头兑现能力

■ 1. 北方华创的估值逻辑是稳健兑现

北方华创市值过千亿，是A股半导体设备板块的定海神针。但它的估值逻辑，从来不是“高弹性、高爆发”，而是“稳健兑现、持续增长”。市场给它25-35倍PE，不是因为它能一年翻倍，而是因为它即使在不景气的年份，也能保持正增长。2026年一致预期净利润增速7.38%，这个数字看起来毫不起眼，甚至低于很多消费股。但对于一家收入规模已经过百亿的公司来说，7.38%意味着绝对增量依然是可观的。更重要的是，这个增速是在行业周期波动中实现的，它的方差远小于同行。

利润结构的安全垫，来自几个层面。第一是客户多元化，存储只是其中一个板块，逻辑代工、功率半导体、LED、光伏等都能贡献收入。第二是产品线广度，从刻蚀到薄膜到热处理，设备种类越多，对单一品类需求波动的免疫力越强。第三是订单结构，大客户的框架订单往往覆盖一年甚至更长时间，这意味着即使短期新签订单放缓，存量订单也能支撑几个季度的收入确认。这三个层面的叠加，让北方华创的估值更像一只消费白马，而不是一只周期成长股。消费白马的估值逻辑是“贵得有道理”，周期成长股的估值逻辑是“便宜得有未来”。当前市场把设备板块放在景气中段的框架里定价，北方华创属于“贵得有道理”的那一类，而其他高弹性公司属于“便宜得有未来”——不，现在已经被炒到了“贵得有未来”的悬崖边。

■ 2. 存货和合同负债是真实安全垫

■ 亿元的存货，203.84亿元的公司负债，这些数字不是躺在报表上的装饰。存货是

松鼠的寓言也有另一面。如果冬天特别长，坚果总有一天会吃完。设备公司的合同负债和存货也是同样的道理：它们只能覆盖2到3个季度，而不是2到3年。如果存储扩产节奏从“延迟一个季度”变成“延迟一年”，这些安全垫会被迅速消耗。届时，新的订单没有续上，存量订单又交付完毕，公司就会面临收入断崖的风险。安全垫的真实含义是“给自己争取时间”，而不是“让自己高枕无忧”。争取来的时间，能不能转化为新订单，才是决定股价命运的关键。

龙头的优势在于，它们争取时间的能力更强。因为客户粘性强、订单体量大，即使行业整体放缓，大客户也会优先保障核心供应商的订单。北方华创这样的平台型龙头，覆盖的制程环节多，意味着它在一个客户的订单簿里占比更高，被砍掉的可能性更低。安全垫的深层含义，不只是账面上的数字，更是商业关系中的优先级排序。名单排在前面的，冬天里优先分到柴火。

■ 3. 真正的安全边际只在龙头兑现

当前市场已经把半导体设备板块从“周期修复股”重新归类为“景气中段成长股”。这个归类本身没有错，因为存储价格确实在涨，扩产确实在讨论，订单确实在改善。但归类一旦完成，估值的锚点就变了。周期修复股的估值锚是“估值分位数”——PE低于历史20%分位就是便宜的。景气成长股的估值锚是“增速与估值的匹配”——30%的增速对应30倍PE是合理的，但如果增速掉到15%，30倍PE就是贵的。这个切换，是很多基金经理在2026年需要重新适应的。换锚的船长，最容易在风浪里迷失方向。

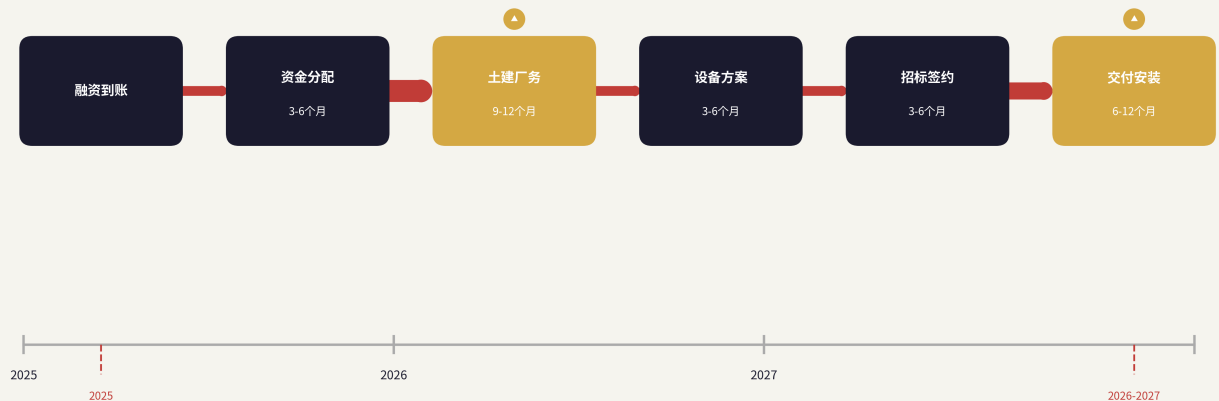
在新的估值框架下，“便宜”不再是安全边际的定义。一家设备公司PE只有20倍，但如果它的利润增速从40%掉到10%，20倍PE一点都不便宜。另一家设备公司PE 35倍，但如果它能稳稳地兑现15%的增速，35倍反而有安全边际。安全边际不是数字的低，而是预期的稳。在当前这个节点，稳比低更重要。因为市场的不确定性不在于“存储价格会不会继续涨”——大概率会涨；不确定性在于“涨价的幅度和持续性，能不能支撑晶圆厂把扩产计划从PPT变成工地”。PPT里的工地，永远比真正的工地便宜。

这个不确定性，对所有设备公司都是公平的。但公平不等于结果相同。龙头的安全边际在于：即使扩产慢一个季度，它们也能依靠在手项目维持业绩趋势。高弹性公司的风险在于：扩产慢一个季度，它们的高增速故事就会讲不下去，估值会先于业绩崩盘。这就是当前设备板块的核心分化：不是谁更便宜，而是谁能在最坏的假设下依然兑现。基金经理在衡量这条逻辑链的风险收益比时，需要想清楚的不是“存储价格还能涨多少”，而是“如果涨价的节奏比预期慢，我手上的标的能不能活下来”。活下来的，才有资格谈收益。死人不会数钱。

CHAPTER 04

4. 融资到账与招标隔着六段时滞

图3. 长鑫IPO融资到账至设备招标的六段传导时滞



数据来源：公司公告、监管披露、产业调研、券商研

■ 1. 六段传导链把融资到账拆解为可执行订单

2024年夏天，长鑫存储的IPO募资文件在交易所案头摞了厚厚一沓。295亿元，这个数字足以买下一条半新的12英寸存储产线。但市场关心的是：钱什么时候变成设备订单？这个问题问得太急了。从融资获批到设备真正开始进场，中间隔着六段路，每段路都有自己的红绿灯，有些灯还能并行，有些灯必须一个一个等。

第一段：融资获批与募集。 IPO不是开奖，中了立刻拿钱。从证监会注册通过到实际发行，再到资金到账，通常需要数月。承销商要路演，投资者要询价，股价要定价，募集资金要验资。即便一切顺利，从过会到钱真正躺在公司账上，三个月已经过去。如果发行窗口不佳，或者市场情绪波动，这个时间还会被拉长。

第二段：资金到账与用途分配。 账上有钱，不等于能立刻花出去。募资说明书里对资金用途有严格承诺：多少用于土建、多少用于设备、多少用于研发、多少用于补充流动资金。公司财务部门需要按照承诺比例，将资金切分到不同的项目账户。这个切分动作本身不复杂，但如果项目审批流程尚未走完，或者配套自筹资金还没到位，主账户上的钱只能先趴着。更微妙的是，有些资金是专款专用，只有项目到达特定节点时才能拨付。钱在账上，但钥匙不在你手里。

第三段：土建与洁净厂务建设。 这是最容易被忽视的一段，也是物理时间最刚性的一段。半导体工厂不是搭个棚子就能进设备。厂房地基、结构封顶、洁净室装修、动力系统、超纯水系统、特气系统、真空系统、废气废液处理系统——这些厂务系统必须在设备进场前全部到位。一栋FAB厂房的建设周期通常在12到18个

月。如果项目前期已经开工，融资只是补充弹药，那么设备招标可以前置；如果融资是启动新项目的扳机，那么从开工到具备设备进场条件，至少需要一年。洁净室的等级要求越高，施工周期越长。存储芯片对洁净度的要求极为苛刻，这意味着装修和调试的时间很难被压缩。

第四段：设备采购方案确定。厂房还没建完，采购部门就得开始忙了。买什么设备、买多少、什么规格、什么技术节点、国产还是进口——这些方案要由工艺、设备、采购、财务、高管多个部门共同敲定。存储产线的工艺方案复杂，光是光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备的选型组合，就需要反复论证。方案确定阶段通常与土建阶段并行，但如果工艺路线尚未成熟，或者技术平台还在迭代，方案确定本身就可能成为瓶颈。更麻烦的是，技术节点越先进，设备选型的不确定性越大。你今天定的方案，三个月后被新技术路线推翻，这种事在半导体行业并不罕见。今天的计划，是三个月后的古董。

第五段：设备招标与签约。方案定了，才进入招标。招标不是发个邮件等报价那么简单。对于大型半导体设备，招标流程包括技术规格书发布、供应商资格审核、技术评估、商务谈判、合同条款拟定、法务审批、董事会批准。一套高端光刻机的招标周期动辄半年，即便是成熟设备，从发出招标到正式签约，两三个月是常态。而且招标结果往往不是一次性全部出清，而是分批、分标段、分优先级滚动推进。有些设备因为技术门槛高，全球只有一两家供应商能做，谈判空间很小，与其说是招标，不如说是排队等产能。排队等产能的人，手里攥着钱也没用。

第六段：设备交付安装与工艺爬坡。合同签了，设备也不会立刻出现在车间里。大型设备从签约到发货通常需要3到6个月，进口设备还要加上海关清关、运输、吊装。设备到了之后，还要经过安装、调试、联机、工艺验证、良率爬坡，直到这条产线真正产出合格芯片。这最后一段，从发货到产线可用，通常又要9到12个月。如果工艺验证不顺利，这个时间还会被拉长。良率从50%爬到90%，不是调几个参数就能解决的事，可能需要反复迭代数月。设备到了车间，只是马拉松的最后一公里。

六段路串在一起，从融资获批到产线可用，一个完整的半导体建厂周期通常需要2到3年。即便把融资到账本身定义为起点，到第一批设备订单真正落地，中间至少还有6到12个月的工程化时滞。市场常说融资落地利好设备。这句话只说对了一半。融资落地确实打开了资本开支的能力边界，但能力边界到可执行订单之间，还有一段很长的灰色地带。能力在账上，执行在地下。灰色的地带，才是最容易迷路的地方。

■ 2. 订单到收入确认至少跨越十八个月

半导体设备公司从拿到订单到收入确认，同样是一段漫长的旅程。行业惯例是1到1.5年，细分来看，前段是获取订单到生产组装，约3到6个月；后段是安装调试验收，约9到12个月。

前段3到6个月里，设备厂商要干的事不少。根据客户的技术规格书调整设计方案，采购核心零部件，完成设备组装，在自家工厂进行初步测试。如果设备是定制化程度较高的产品，设计和零部件采购周期会被拉长。某些真空腔体需要特种钢材，交货期本身就是三个月起步；某些光学元件需要特殊镀膜，全球只有一两家供应商能做。这些零部件的交付节奏，直接决定了设备厂商的组装节奏。如果零部件缺货，设备厂商就算有订单，也只能干等。零件卡住，整台机器就卡住。

后段9到12个月才是更磨人的部分。设备运抵客户工厂后，要先完成吊装就位。一台光刻机重达数十吨，吊装需要特殊的防震车辆和精密定位仪器，光是就位就要好几天。然后连接水、电、气、真空等厂务系统，再与客户的信息系统联机，进入单机调试。单机调试通过后，还要参与整线联调，最终产线跑通产品、验证良率。只有在客户签署验收报告之后，设备公司才能确认收入。这个验收标准不是设备能动就行，而是要在规定工艺参数下，连续产出符合良率要求的晶圆。良率不达标，验收报告就不签字，收入就不能确认。签字之前，所有的收入都只是数字的幻觉。

1到1.5年的收入确认周期，对资本市场意味着什么？即便你在今天看到长鑫发布了一笔大额设备招标，设备公司的股价也不会立刻反映这笔订单的全部价值。因为订单是预期，收入是验证；预期可以提前定价，验证只能随着时间兑现。更微妙的是，在存储行业景气上行期，设备订单往往集中爆发，但设备公司的产能和交付能力有限。一家餐厅突然涌入大量预订，但厨房只有那么多灶台，后厨的出菜速度不会因为订单增加而无限加速。因此，订单的账面价值与收入节奏之间，总是存在一道时间鸿沟。厨师再急，菜也要一道一道炒。时间鸿沟，是预期和现实的永恒距离。

■ 3. 研究价值在于启动条件而非平均周期

许多研究员喜欢罗列各环节的平均周期，然后做一个简单加法，得出从融资到招标需要X个月的结论。这种加法模型的问题在于，它把整个过程当成了一条固定的流水线，假设每个环节都必须等前一个环节100%完成后才能启动。而现实中的资本开支链条，更像是一张复杂的项目管理网络图，有些节点可以并行，有些节点必须串行，还有些节点的启动条件并不是时间，而是某个外部事件的触发。

设备采购方案的论证，就可以与土建同步推进。当厂房还在打地基的时候，采购和工艺团队就可以开始与设备供应商进行技术交流，甚至提前锁定部分长交期设

备的产能。如果管理层经验足够丰富，项目规划足够前置，那么融资到账时，实际准备工作可能已经推进了相当一段。这种情况下，融资到账与设备招标之间的时滞，会被明显压缩。反过来，如果项目规划滞后，即便资金充裕，也要等土建完成、方案论证结束才能启动招标，时滞就会被拉长。准备充分的人，融资到账时就已经在起跑线上了。

有些东西没法并行。洁净室环境不达标，设备就无法进场。这是物理约束，不是管理约束。光刻机没到，部分后续工艺设备即使到了也无法联机调试。这是技术约束，不是资金约束。这些硬性的串行节点，构成了整个项目链条的关键路径。关键路径上的任何延误，都会直接拉长总工期；而非关键路径上的延误，则可能被缓冲时间吸收。研究的关键，不是平均需要多久，而是在什么条件下，哪个环节会成为瓶颈。瓶颈不是时间，瓶颈是条件。

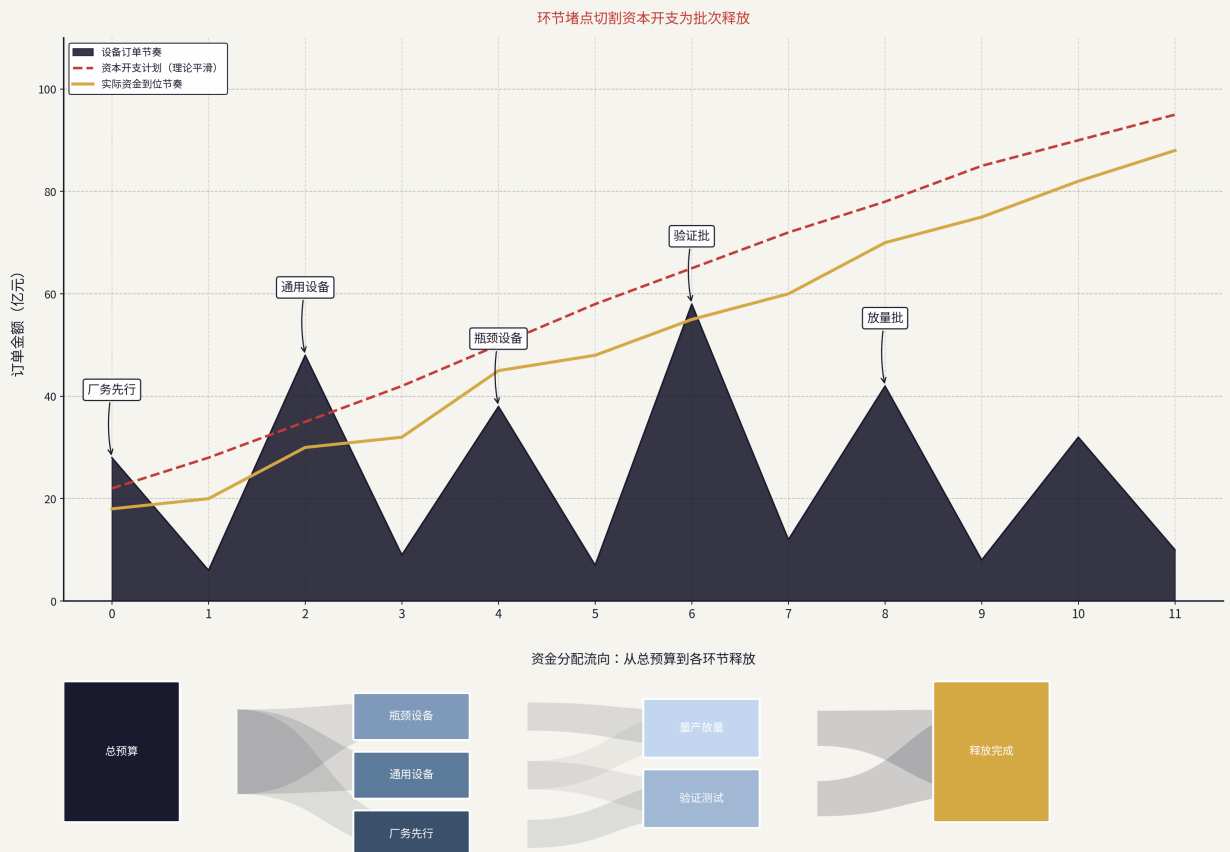
如果长鑫的融资是分阶段到账的，那么第一批资金可能优先用于厂务和土建，设备招标被迫延后。但如果厂房已经提前准备，那么融资到账后，设备招标可以迅速启动。再比如，如果全球光刻机供应紧张，那么即便资金充裕、厂房就绪，招标也可能因为供应商产能不足而被推迟。还有一些更隐蔽的约束：比如某些国产设备需要更长的验证周期，导入初期可能会拖慢整体节奏；再比如工艺工程师的人力供给是否充足，也会影响设备安装后的调试进度。这些条件不是简单的数字，而是动态变化的变量。变量不会等人，变量只等条件。

真正值得建立的，不是一张固定时间表，而是一张动态的条件触发图。在这张图上，每个节点的启动条件被明确标注，每条路径的串并联关系被清晰梳理，每种外部冲击的传导路径被提前预判。只有这样，才能把融资落地和设备招标之间的灰色地带，从模糊的预期变成可跟踪、可验证的时间轴。时间不是答案，条件是。答案是条件，不是时间。

CHAPTER 05

5. 资本开支被堵点切割成多批次释放

图4. 资本开支分批释放与设备订单节奏



数据来源：公司公告、券商研报、产业调研

1. 资金分批到账注定订单呈波浪式释放

一笔295亿元的融资，很少一次性全额砸进一个项目。IPO募资通常是发行完成后一次性到账，但如果项目资金需求是跨年度的，或者公司出于财务审慎选择分阶段投入，那么实际拨付到建设项目上的资金，往往是分批的。资金分批，意味着设备订单也分批。这不是选择，是工程逻辑。

第一批订单通常是厂务系统和基础设施。洁净室空调、纯水系统、特气管道、电力系统——这些设备交期相对较短，技术门槛相对较低，但必须在核心工艺设备进场之前完成。它们就像装修房子时的水电改造，必须先于家具家电。没有水电，再贵的沙发也摆不进去。这批订单的金额占比不一定最大，但时间位置上一定最靠前。而且它们往往是本地采购或国内采购，交付周期可控，可以较早释放。水电完工，才谈得上家具进场。

第二批订单是通用型工艺设备。清洗设备、去胶设备、部分热处理设备——这些设备标准化程度较高，供应商产能相对充裕，可以在土建完成后较快招标和交付

。它们承担的角色是先把产线骨架搭起来。这些设备的采购决策相对简单，技术验证周期较短，资金到位后可以较快推进。但它们的金额通常不如核心工艺设备大，所以市场可能不会在这批订单释放时感到明显的“设备行情”。骨架搭好了，肉还没长出来。

第三批才是瓶颈设备和关键设备。光刻机、高端刻蚀机、薄膜沉积设备——这些设备金额巨大、交期漫长、供应商产能稀缺。它们的招标通常不是等到厂房建好了才想起来，而是需要提前锁定。但由于资金拨付节奏、技术验证进度和供应商产能的多重约束，它们的订单释放往往呈现出“一波高潮、一波低谷”的波浪式节奏。而且，这批设备往往不是一次性全部下单，而是按照工艺模块分批推进。先下单前端设备，再下单后端设备；先下单成熟工艺设备，再下单先进工艺设备。这种分模块化、分节点化的招标方式，决定了订单释放不可能是一条平滑的直线。波浪不是退却，是涨潮的方式。

最后还有验证批与放量批的区别。新产线导入设备时，通常不会一次性把所有设备配齐。而是先采购一小批验证设备，在试产线上跑通工艺、验证良率，确认没问题之后，再下达大规模放量订单。这种先验证、后放量的节奏，意味着同一笔资本开支，在设备订单层面会被切分成至少两波。验证批的订单金额小，但决策风险高；放量批的订单金额大，但前提是验证批已经跑通。如果验证批出了问题，放量批就要延后，甚至重新招标。所以，当你看到某个月设备订单数据低于预期时，别急着下结论说扩产不及预期。很可能只是项目按照工程逻辑，在分期执行。波浪不是退却，是涨潮的方式。验证不过关，放量永远只是数字。

■ 2. 卡节奏的永远是无法被短期替代环节

如果把整个扩产链条想象成一条河流，那么大部分河段是宽阔的、畅通的，但总有几个狭窄的峡口决定了整条河的流量。这几个峡口，就是供需堵点。堵点之所以致命，不在于它有多宽，而在于它无法被绕开。

资金端的堵点，往往不是有没有钱，而是钱能不能在正确的时间到达正确的账户。如果募资是专款专用，且必须按照项目进度节点拨付，那么即使账上趴着几百亿，实际能用于设备采购的资金也可能被切得很碎。更麻烦的是，有些资金配套了地方政府补贴或银行授信，而这些配套资金的到位时间本身就有不确定性。如果地方财政紧张，补贴拨付延后，项目进度就要跟着等。这不是企业能控制的。钱在账上，但锁在别人手里。

建设端的堵点，通常集中在洁净厂房和动力系统。一座符合存储芯片生产标准的FAB厂房，对洁净度、温湿度、振动、电磁干扰的要求极为苛刻。洁净室装修和动力系统调试一旦滞后，所有后续环节都要等。这不是花钱就能加速的事，因为施

工本身需要物理时间。而且，洁净室施工对工人的技术要求很高，有经验的施工队伍本身就是稀缺资源。你多给钱，未必能立刻多找来一队合格工人。技术门槛和人力瓶颈叠加，让这一段的进度很难被压缩。有钱买不到时间，买不到合格的工人。

设备端的堵点，则集中在少数长交期、高技术门槛的设备上。全球能做高端光刻机的企业只有那么一两家，能做最先进蚀刻机的企业也屈指可数。这些设备的交付周期通常以年计算，而且产能是刚性的。供应商不可能因为你着急就多变出几台来。更微妙的是，这些龙头设备的产能分配，往往优先照顾大客户和长期合作伙伴。长鑫作为后发者，在产能分配中的优先级可能不如三星、美光、海力士。这意味着，即使长鑫愿意出高价，也未必能抢到优先交付权。设备端的堵点，有时候不是钱的问题，是排队的问题。排队的人越多，先到的人越不慌。

调试端的堵点，往往在于工艺工程师和验证窗口。设备安装好了，不代表能立刻产出合格芯片。需要足够有经验的工艺工程师来调试参数，需要足够的晶圆来跑验证，需要上下游材料的配合。如果人才短缺，设备就只能先空转或者等待。如果上游材料不到位，比如特种气体或光刻胶供应紧张，验证进度就要延后。而且，调试不是一个线性过程，而是一个反复迭代的过程。参数调对了，良率上去了，但换一批晶圆，良率又掉下来，这是常态。调试端的堵点，本质上是一个技术验证的试错过程，试错需要时间，时间不能被资金替代。调试不是调参数，是调运气。

这些堵点的共同特征是：它们卡在关键路径上，一旦被堵住，整个项目都得停下来等；而且它们无法被短期替代。你不能用便宜的国产光刻机去替代ASML的EUV，也不能用普通工人去替代经验丰富的工艺工程师。因此，研究订单释放节奏时，真正要盯的不是总订单金额，而是这些关键堵点是否被打通。峡口通了，河流自然就快了。峡口不通，钱只是账上的数字。

■ 3. 设备龙头产能有限倒逼订单结构迁移

过去几年，全球半导体设备行业经历了前所未有的景气周期。ASML、Applied Materials、Lam Research、TEL等龙头的订单簿都排得满满当当。在这样的背景下，长鑫的采购团队面对的不是一个买方市场，而是一个卖方市场。当供应商产能有限时，招标的节奏就不完全由长鑫的资金和需求决定，而更多由供应商的交付能力决定。这时候，采购策略会发生微妙的变化。买方市场变成了卖方市场，主动权在谁手里，谁定规矩。

与其等到所有方案都完美优化后再统一招标，不如先锁定那些最稀缺、最长交期的设备资源。春运抢票时，你不会等到所有行程都规划好了再买票，而是先把手

头上能抢的票抢下来，然后再调整行程安排。先锁资源，再优化组合，这是卖方市场下的理性选择。抢票的人，先占位置再谈路线。

这种策略会带来几个后果。第一，订单结构会发生迁移。原本计划早些时候招标的国产设备，可能因为海外龙头交期太长，而被提前导入。原本打算统一采购的整线设备，可能被迫拆分成多批、多供应商、多技术路线，以分散交付风险。比如，某些非核心工艺环节的国产设备，验证周期虽然长一些，但交期可控，采购团队可能会选择提前下单，先把这部分产能锁定。而某些核心环节的海外设备，即便技术更成熟，但交期排到两年后，也只能先排着队。结构变了，总量没变。

第二，总项目节奏未必明显提速。市场看到国产设备订单增加了，可能会解读为扩产加速。但真实情况可能是：总项目节奏并没有变快，只是因为海外设备拿不到，所以把国产设备的招标位置提前了。就像一条高速公路，总车流量没变，只是某些车道上的车多了，另一些车道上的车少了。交通总量没变，车流结构变了。总量不变，结构迁移，这是最容易被误读的情形。车道换了，车还是那么多。

第三，设备板块内部会出现新的预期差。不是所有的设备公司都能同等程度地受益。那些能够替代海外非核心瓶颈设备的国产厂商，可能会提前获得订单；而那些依赖海外技术授权、或者处于更晚导入阶段的企业，可能还要等更久。比如，清洗设备、去胶设备的国产替代进度相对较快，在这些环节提前拿到订单的概率较高；而光刻机、高端刻蚀机的国产替代进度较慢，即便订单结构发生迁移，受益的窗口期也可能被延后。不是所有人都能赶上第一波。

所以，当你看到设备订单数据时，不要只看订单有没有增加，还要看订单结构发生了什么变化。总项目节奏没变，但订单迁移了；总量没变，但结构变了。这种结构性的预期差，往往比总量上的预期差更隐蔽，也更有研究价值。水面平静的时候，暗流往往最急。暗流最急的时候，水面反而平静。